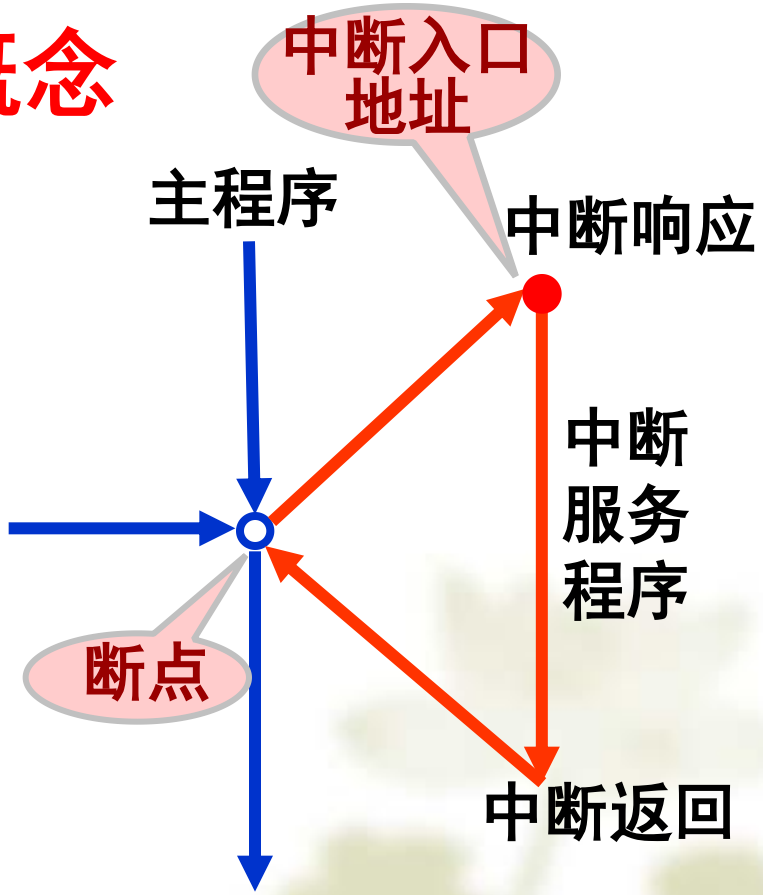
第3章 微型计算机中断技术

3.1 计算机中断基本概念

§3.1.1 中断的定义

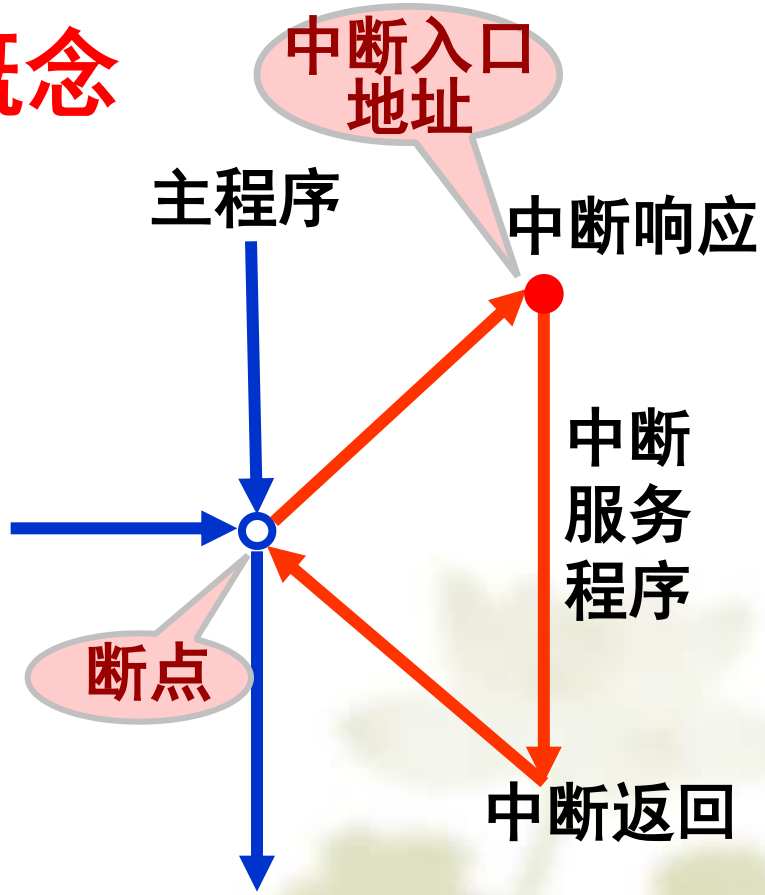
所谓中断，是指这样一个过程：当CPU正在执行程序过程中，由于某一突然事件的发生，暂时中止正在执行的程序，转去处理突然发生的事件（执行中断服务程序），处理完毕，再返回原来被中止的程序继续运行。



3.1 计算机中断基本概念

§3.1.2 中断的意义

中断优点：只有服务时才能得到CPU的响应，不需要CPU不断的查询。这样，CPU就可以空出时间去做其他事情，直到接口需要它服务时为止。



§3.1.3 中断源

中断源---引起中断的原因或产生中断请求的来源。

1、中断源的分类

1）外部设备中断

2）定时时钟中断

3）故障中断

4）软件（人为）设置中断

2、中断源发出请求信号的条件

1）中断请求触发器接收中断源

2）中断屏蔽触发器开放

§3.1.4 中断响应

1、中断响应的条件

1）CPU开放中断，否则禁止响应中断。

2）中断源优先级别最高。

3）当前没有发生诸如复位（RESET）、保持（HOLD）。

4）等到CPU将当前指令运行结束后，才能响应中断。

5）若当前执行的指令是开中断和中断返回指令时，则不仅需要执行完当前指令，还需紧接着再执行其它一条指令，CPU才能响应中断请求。

2、中断的响应过程

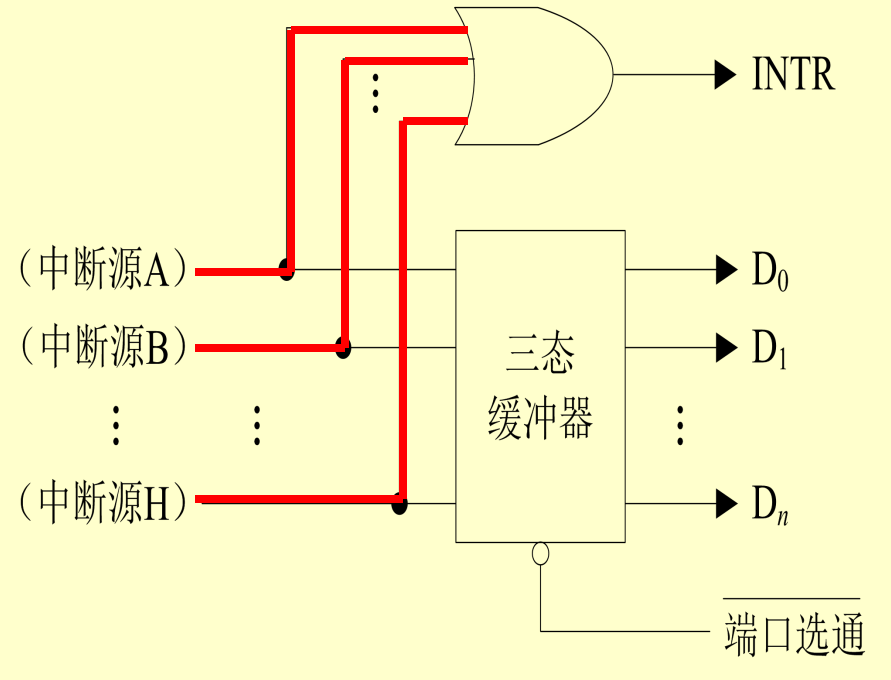
1）关中断　　2）保存断点

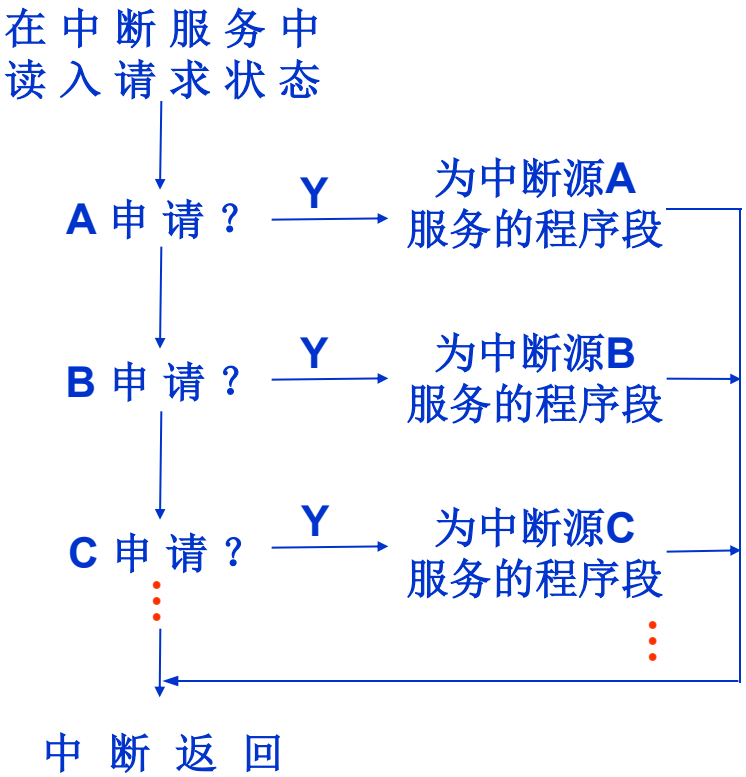
3）形成中断入口地址

§3.1.5 中断优先权

对于中断的优先权问题，主要有三种解决方法：

1、软件方案



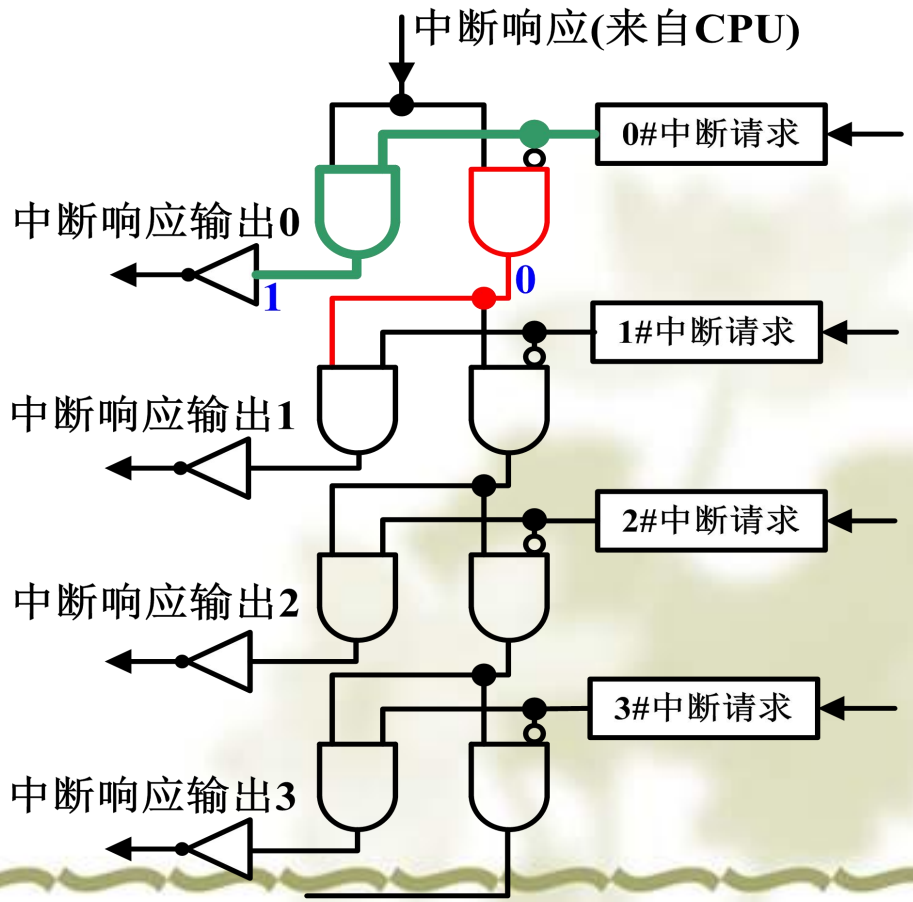


2、硬件方案

通过硬件电路的设计有目的的将某个中断设定为高级别或低级别。硬件电路有链形电路和编码电路。

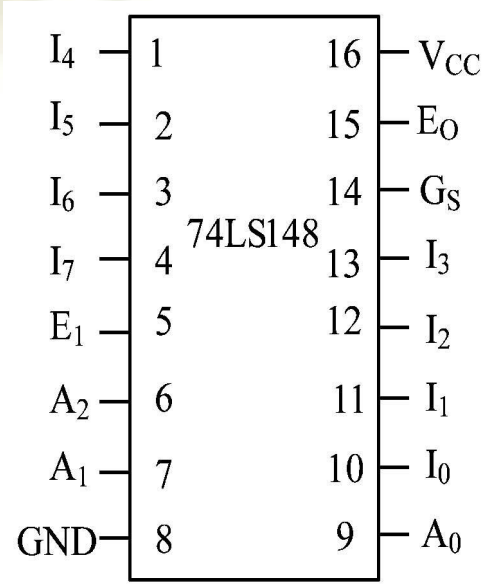
1）链形电路

中断优先级自上而下，上面端口的中断请求可以屏蔽下面的中断请求。硬件电路自然完成了中断判优。



2）编码电路

74LSI48是一个8-3优先级编码器，它是一个16引脚双列直插式TTL器件。



输入									输出				
E_1	0	1	2	3	4	5	6	7	A_2	A_1	A_0	G_S	A_0
1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	1
0	×	×	×	×	×	×	0	1	0	0	1	0	1
0	×	×	×	×	×	0	1	1	0	1	0	0	1
0	×	×	×	×	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1

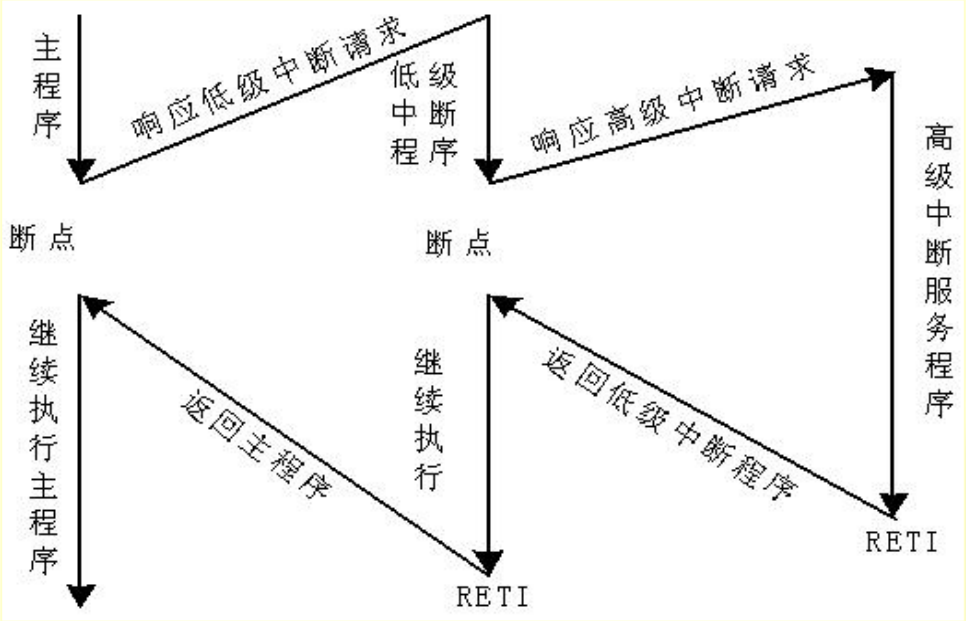
74LS148编码器管脚图及真值表

3）软硬件方案

中断优先级的管理常通过软硬件结合的方案实现，即通过可编程中断控制器（如8259A）实现对中断优先级的管理。这种方式既有硬件方案的逻辑简单、响应中断快速等优点，又可以通过软件控制命令字和操作命令字对中断优先级进行灵活设置，因此被广泛采用。

§3.1.6 中断嵌套

CPU执行某中断服务程序时，可以响应中断优先级别更高的中断请求，这就是中断嵌套。

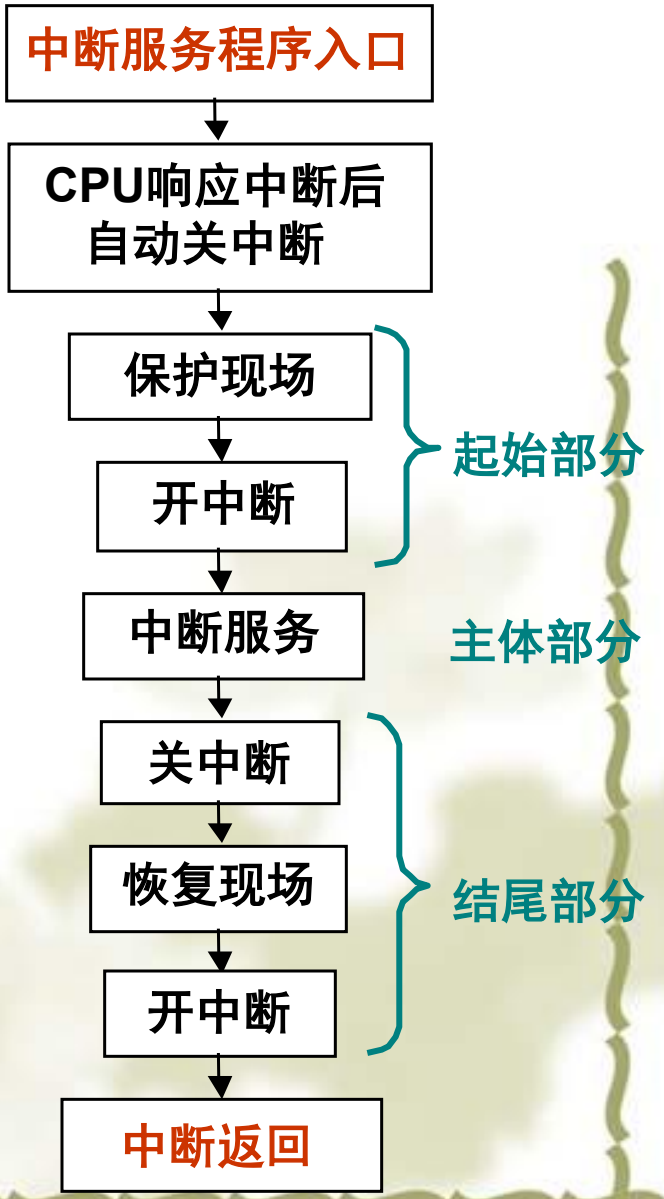


根据事情的轻重缓急，中断级别可以由软件或硬件设置。

§3.1.7 中断处理

中断服务程序要做保护现场、开中断、中断服务、关中断、恢复现场、开中断并返回等6件事。

```
PUSH  AX   ;  保护现场
........
PUSH  BX
STI        ;  开中断
.........  ;  中断处理
CLI        ;  关中断
POP  BX    ;  恢复现场
..........
POP  AX    ;
STI        ;  开中断
IRET       ;  中断返回
```



3.2 中断系统

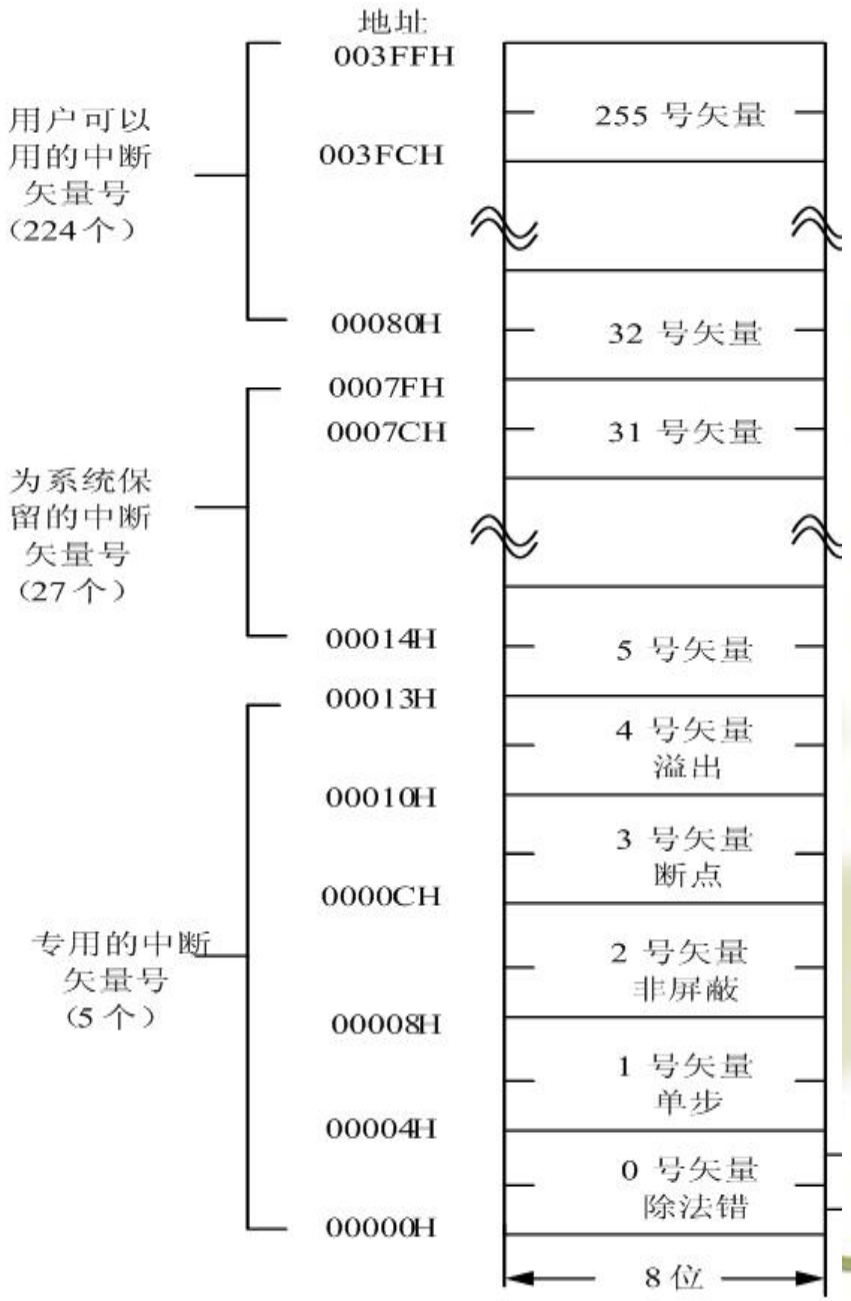
中断系统的特点: 矢量中断，中断矢量表。

1、矢量中断（中断向量)

8086系统共有256个中断源，将这些中断源都编上号，依次是00H~FFH号，这个号就称为中断类型号。

每个中断都对应着相应的中断服务程序，这些中断服务程序可以存放在存储器的任何位置。每个中服程序的入口地址称为一个中断向量。

将这些中断类型号对应的中服入口地址集中起来列成一个表，放到存储器的固定区域内，这个按顺序存放中服入口地址的表就称为中断向量表。

2、中断矢量表

中断向量表存放在存储器的底部，每个中服地址(中断向量)占用4个单元(CS:IP)，8086一共有256个中断源，因此中断向量表占用4×256=1024个存储单元，地址为：00000H~003FFH。